

Exercice 1 Factoriser les expressions suivantes.

a) $A = -55n + 88z$

b) $B = 20n - 35k$

c) $C = -8z^2 + 9z$

Exercice 2 Factoriser au maximum les expressions suivantes.

a) $A = -2x^2 - 5x$

b) $B = x(2x + 5) - 6x$

c) $C = x^2 - 25$

d) $D = (3x - 5)(-2x + 7) - (3x - 5)(2x - 1)$

e) $E = (-x - 9)(-5x - 1) + (-x - 9)(-4x - 4)$

f) $F = (-x - 2)^2 - (-x - 2)(2x + 7)$

Exercice 3 Utiliser $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ pour développer les expressions suivantes :

a) $(x + 3)^2$

b) $(4 + a)^2$

c) $(x + 2y)^2$

d) $(-2x + 3y)^2$

e) $\left(\frac{1}{3} + x\right)^2$

f) $\left(\frac{x}{2} + \frac{y}{3}\right)^2$

Exercice 4 Utiliser $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ pour développer les expressions suivantes :

a) $(x - 2)^2$

b) $(1 - a)^2$

c) $(x - 5y)^2$

d) $(2x - 3y)^2$

e) $\left(\frac{1}{4} - x\right)^2$

f) $\left(\frac{x}{2} - \frac{y}{3}\right)^2$

Exercice 5 Utiliser $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$ pour développer les expressions suivantes :

a) $(x + 7)(x - 7)$

b) $(x - 4)(x + 4)$

c) $(x + 2y)(x - 2y)$

d) $(2x + 3y)(2x - 3y)$

e) $\left(\frac{3}{4} + x\right)\left(\frac{3}{4} - x\right)$

f) $\left(\frac{3x}{2} + \frac{y}{5}\right)\left(\frac{3x}{2} - \frac{y}{5}\right)$

Exercice 6 Factoriser les expressions suivantes.

a) $A = 42z - 49z^2$

b) $B = 14c + 63a$

Exercice 7 Factoriser au maximum les expressions suivantes.

a) $A = x(-6x - 6) - 7x$

b) $B = (-x + 6)(-4x - 7) + (-x + 6)(x + 4)$

Exercice 8 Utiliser les identités remarquables pour factoriser les expressions suivantes :

a) $x^2 + 10x + 25$

b) $x^2 + 8x + 16$

c) $x^2 - 6x + 9$

d) $x^2 - 20x + 100$

e) $x^2 - 36$

f) $x^2 - \frac{1}{4}$

g) $x^2 - x + \frac{1}{4}$

h) $9x^2 + 6x + 1$

i) $16x^2 - \frac{4}{9}$

Exercice 9 On considère l'expression littérale : $A(x) = x^2 - 6x - 16$.

1. Montrer que $A(x) = (x - 3)^2 - 25$.

2. Montrer que $A(x) = (x + 2)(x - 8)$.

3. Utiliser l'expression de $A(x)$ la plus adaptée pour calculer $A(3)$, $A(8)$, $A(-2)$ et $A(0)$.